

数値解析法 II

第11回 数値線形代数(3): 残差直交性とLANCZOS原理

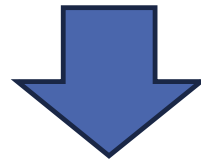


残差直交性とLANCZOS原理

共役勾配法の残差列 $r_k = b - Ax_k$ は

重要な性質

$$(r_k, r_j) = 0 \quad (0 \leq j \leq k-1)$$



直交系の長さ： $\mathbb{R}^n$ では最大 n

$$\exists \bar{n} \leq n; r_{\bar{n}} = 0$$

有限回で収束

残差直交性から共役勾配法を導出してみる

第9回講義スライド20ページ

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_1 = \mathbf{b} - A(\mathbf{x}_0 + \alpha_0\mathbf{r}_0) = \mathbf{r}_0 - \alpha_0 A\mathbf{r}_0$$

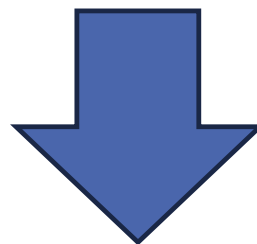
$$\begin{aligned}\mathbf{r}_2 &= \mathbf{b} - A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b} - A(\mathbf{x}_1 + \alpha_1\mathbf{p}_1) = \mathbf{r}_1 - \alpha_1 A(\mathbf{r}_1 - \gamma_1\mathbf{r}_0) \\ &= (I_n - (\alpha_0 + \alpha_1 - \alpha_1\gamma_1)A)\mathbf{r}_0 + \alpha_0\alpha_1 A^2\mathbf{r}_0\end{aligned}$$

(A の 1 次多項式) $\mathbf{r}_0$



帰納法により...

$$\mathbf{r}_k = (-1)^k(\alpha_0\alpha_1\cdots\alpha_{k-1})A^k\mathbf{r}_0 + (A \text{ の } k-1 \text{ 次多項式})\mathbf{r}_0$$



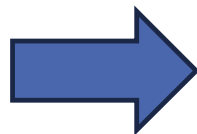
k 次多項式 $R_k(\lambda)$ を用いて...

残差多項式

残差が $\mathbf{r}_k = R_k(A)\mathbf{r}_0$ と表される反復解法を考察

$$\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_{k+1}$$

$$\mathbf{r}_k = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_k$$



$$\mathbf{x}_{k+1} = A^{-1}\mathbf{b} - A^{-1}R_{k+1}(A)\mathbf{r}_0$$

$$\mathbf{x}_k = A^{-1}\mathbf{b} - A^{-1}R_k(A)\mathbf{r}_0$$



$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - A^{-1}(R_{k+1}(A) - R_k(A))\mathbf{r}_0$$



$$X_{k+1}(\lambda) = \lambda^{-1}(R_{k+1}(\lambda) - R_k(\lambda))$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - X_{k+1}(A)\mathbf{r}_0$$

$\mathbf{r}_k = R_k(A)\mathbf{r}_0$ が直交系になるもので定めたい

$$X_{k+1}(\lambda) = \lambda^{-1} (R_{k+1}(\lambda) - R_k(\lambda))$$

定数項が
同じ

λ の多項式になるためには $R_{k+1}(0) = R_k(0)$

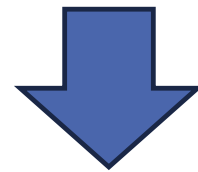
$R_k(0) = 1$ とする

——— 残差多項式を定める方針 ———

- r_0 は与えられており, また $R_0(\lambda) = 1$ とする
- $\{r_0, Ar_0, \dots, A^k r_0, \dots\}$ に Gram-Schmidt 直交化法を適用
- $R_k(0) = 1 \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$

$$v_1 = Ar_0 - \frac{(Ar_0, r_0)}{(r_0, r_0)} r_0 = \left(A - \frac{(Ar_0, r_0)}{(r_0, r_0)} I \right) r_0 = V_1(A)r_0$$

$$V_1(\lambda) := \lambda - \frac{(Ar_0, r_0)}{(r_0, r_0)} \quad r_0 = R_0(A)r_0 \text{ と直交}$$



$$R_1(\lambda) = V_1(\lambda)/V_1(0)$$

$R_1(0) = 1$ かつ $r_1 = R_1(A)r_0$ と $r_0 = R_0(A)r_0$ は直交



同様にして $v_j = V_j(A)r_j$ より

$$v_{k+1} = \left(A^{k+1} - \sum_{j=0}^k \frac{(A^{k+1}r_0, v_j)}{(v_j, v_j)} V_j(A) \right) r_0$$

$V_{k+1}(A)$ として $R_{k+1}(\lambda) = V_{k+1}(\lambda)/V_{k+1}(0)$ とすれば OK

Algorithm 6 残差直交系生成アルゴリズム

Require: 正定値行列 $A = (a_{ij})$;

$$V_0(\lambda) = 1; R_0(\lambda) = 1; \mathbf{v}_0 = \mathbf{r}_0;$$

$$k = 0;$$

repeat

$$V_{k+1}(\lambda) = \lambda^{k+1} - \sum_{j=0}^k \frac{(A^{k+1}\mathbf{r}_0, \mathbf{v}_j)}{(\mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j)} V_j(\lambda);$$

$$R_{k+1}(\lambda) = V_{k+1}(\lambda)/V_{k+1}(0);$$

$$X_{k+1}(\lambda) = \lambda^{-1} (R_{k+1}(\lambda) - R_k(\lambda));$$

$$\mathbf{v}_{k+1} = V_{k+1}(A)\mathbf{r}_0;$$

$$\mathbf{r}_{k+1} = R_{k+1}(A)\mathbf{r}_0;$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - X_{k+1}(A)\mathbf{r}_0;$$

until $\mathbf{r}_k = \mathbf{0}$

注) $\mathbf{r}_{k+1}$ は $\mathbf{b} - A\mathbf{x}_{k+1}$ と一致する (演習問題)

Algorithm6から共役勾配法を導出するために次の結果が必要:

定理 (Lanczos原理)

A : 対称行列, $\hat{k} \in \mathbb{N}$, $U_k(\lambda)$: k 次多項式 ($k = 0, 1, \dots, \hat{k}$).

このとき $\mathbf{u}_k = U_k(A)\mathbf{u}_0$ ($k = 0, 1, \dots, \hat{k}$) が

$$(\mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j) = 0 \quad (0 \leq i < j \leq \hat{k}), \quad \mathbf{u}_k \neq \mathbf{0} \quad (k = 0, 1, \dots, \hat{k} - 1)$$

を満たすとき, $\xi_k \neq 0$, η_k , ζ_k ($k = 0, 1, \dots, \hat{k} - 1$) が存在して,

$$U_{k+1}(\lambda) = \xi_k \lambda U_k(\lambda) + \eta_k U_k(\lambda) + \zeta_k U_{k-1}(\lambda)$$

ただし, $U_0(\lambda) = 1$, $U_{-1}(\lambda) = 0$ である.

$\mathbf{r}_k = R_k(A)\mathbf{r}_0$ は仮定を満たす

【証明】

$k \leq \hat{k} - 1$, $U_{k+1}(\lambda)$: $k + 1$ 次多項式

➡ $\exists \xi_k \neq 0, \eta_k, \zeta_k, c_{kj} \ (0 \leq j \leq k - 2)$;

$$U_{k+1}(\lambda) = \xi_k \lambda U_k(\lambda) + \eta_k U_k(\lambda) + \zeta_k U_{k-1}(\lambda) + \sum_{j=0}^{k-2} c_{kj} U_j(\lambda)$$



$\lambda = A$ として両辺に u_0 をかけると

$$u_{k+1} = \xi_k A U_k(A) u_0 + \eta_k u_k + \zeta_k u_{k-1} + \sum_{j=0}^{k-2} c_{kj} u_j$$



直交性より

$$0 = (u_j, u_{k+1}) = \xi_k (U_j(A) u_0, A U_k(A) u_0) + c_{kj} \|u_j\|^2$$

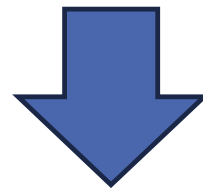
$$(0 \leq j \leq k - 2)$$

$$\begin{aligned} 0 = (\mathbf{u}_j, \mathbf{u}_{k+1}) &= \xi_k (U_j(A)\mathbf{u}_0, AU_k(A)\mathbf{u}_0) + c_{kj} \|\mathbf{u}_j\|^2 \\ &= (AU_j(A)\mathbf{u}_0, U_k(A)\mathbf{u}_0) = 0 \end{aligned}$$

$\lambda U_j(\lambda)$: $j+1$ 次多項式

➡ $U_l(\lambda)$ ($0 \leq l \leq j+1 \leq k-1$) の一次結合で記述可能

➡ $\mathbf{u}_l$ ($0 \leq l \leq j+1 \leq k-1$) の一次結合で記述可能



$\mathbf{u}_j \neq 0$

$$c_{kj} = 0 \quad (j = 0, 1, \dots, k-2)$$

(証明終了)

Lanczos原理

$$\Rightarrow \xi_k \neq 0, \eta_k, \zeta_k; R_{k+1}(\lambda) = \xi_k \lambda R_k(\lambda) + \eta_k R_k(\lambda) + \zeta_k R_{k-1}(\lambda)$$

$$R_k(0) = 1 \text{ より } \eta_k + \zeta_k = 1$$

$$\Rightarrow R_{k+1}(\lambda) = \xi_k \lambda R_k(\lambda) + (1 - \zeta_k) R_k(\lambda) + \zeta_k R_{k-1}(\lambda)$$

$$P_k(\lambda) (= X_{k+1}(\lambda)/\xi_k)$$

$$\beta_{k-1}$$

$$\Rightarrow \frac{R_{k+1}(\lambda) - R_k(\lambda)}{\xi_k \lambda} = R_k(\lambda) - \frac{\zeta_k \xi_{k-1}}{\xi_k} \frac{R_k(\lambda) - R_{k-1}(\lambda)}{\xi_{k-1} \lambda}$$

$$\alpha_k := -\xi_k$$

$$\Rightarrow \begin{cases} P_k(\lambda) = R_k(\lambda) + \beta_{k-1} P_{k-1}(\lambda) \\ R_{k+1}(\lambda) = R_k(\lambda) - \alpha_k \lambda P_k(\lambda) \end{cases} \Rightarrow \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k P_k(A) \mathbf{r}_0$$

$$P_k(\lambda) = R_k(\lambda) + \beta_{k-1}P_{k-1}(\lambda)$$

$$R_{k+1}(\lambda) = R_k(\lambda) - \alpha_k \lambda P_k(\lambda)$$



$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k P_k(A)\mathbf{r}_0$$

$P_k(\lambda)$: $R_j(\lambda)$ ($j \leq k$) の
一次結合で記述可能



A共役
(演習問題)

$$0 = (R_{k+1}(A)\mathbf{r}_0, P_k(A)\mathbf{r}_0) = (R_k(A)\mathbf{r}_0 - \alpha_k AP_k(A)\mathbf{r}_0, P_k(A)\mathbf{r}_0)$$

$$0 = (P_k(A)\mathbf{r}_0, AP_{k-1}(A)\mathbf{r}_0) = (R_k(A)\mathbf{r}_0 + \beta_{k-1}P_{k-1}(A)\mathbf{r}_0, AP_{k-1}(A)\mathbf{r}_0)$$



$$\alpha_k = \frac{(R_k(A)\mathbf{r}_0, P_k(A)\mathbf{r}_0)}{(AP_k(A)\mathbf{r}_0, P_k(A)\mathbf{r}_0)}, \quad \beta_{k-1} = -\frac{(R_k(A)\mathbf{r}_0, AP_{k-1}(A)\mathbf{r}_0)}{(P_{k-1}(A)\mathbf{r}_0, AP_{k-1}(A)\mathbf{r}_0)}$$

$\mathbf{p}_k = P_k(A)\mathbf{r}_0$, $\mathbf{r}_k = R_k(A)\mathbf{r}_0$ とすれば共役勾配法

演習1

■ 問題3.6

- 残差直交系生成アルゴリズムの r_k が残差 $b - Ax_k$ と一致することを示せ.

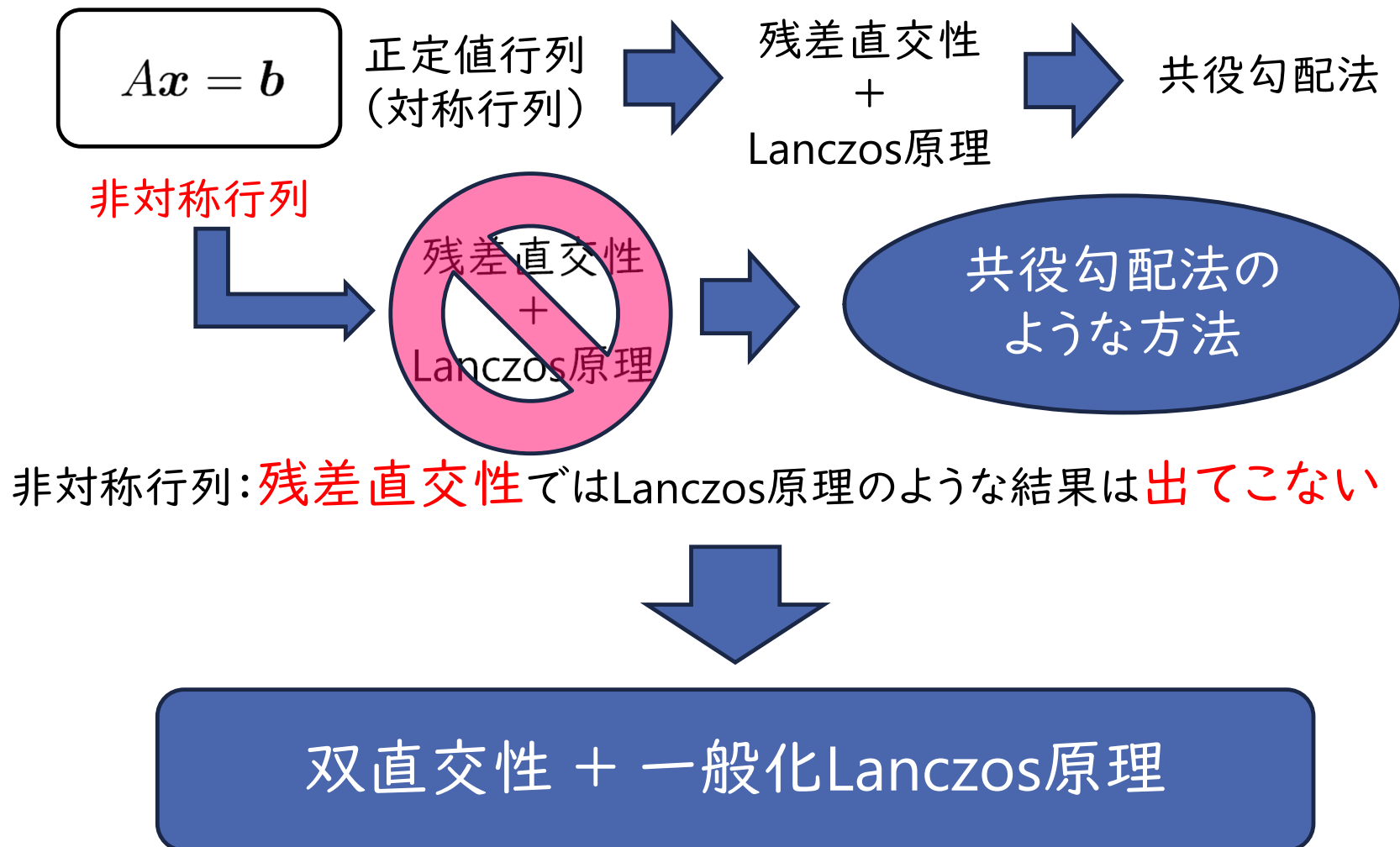
■ 問題3.7

- 11 ページで導入した $P_k(\lambda)$ に対して,

$$(P_j(A)r_0, AP_k(A)r_0) = 0 \quad (j < k)$$

となることを示せ.

非対称係数行列の連立一次方程式解法基礎



補助方程式と双直交系

$$Ax = b$$

非対称行列

補助的な方程式

$$A^T x^\bullet = b^\bullet$$

任意の
ベクトル

$$r_k = R_k(A)r_0 \quad (r_0 = b - Ax_0)$$

$$r_k^\bullet = R_k(A^T)r_0^\bullet \quad (r_0^\bullet = b^\bullet - Ax_0^\bullet)$$

双直交系になるように k 次多項式 $R_k(\lambda)$ を構成

$$(r_i^\bullet, r_j) = 0 \quad (i \neq j), \quad (r_i^\bullet, r_i) \neq 0$$

対称行列と同様の方法で多項式を構成する

多項式 $R_k(\lambda)$ の導出

近似解列：対称行列と同じ方法で定義

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - X_{k+1}(A)\mathbf{r}_0, \quad X_{k+1}(\lambda) = \lambda^{-1} (R_{k+1}(\lambda) - R_k(\lambda))$$

$\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0^\bullet$ と $A\mathbf{r}_0, A^T\mathbf{r}_0^\bullet$ を双直交化



$$\mathbf{v}_1 = A\mathbf{r}_0 - \frac{(\mathbf{r}_0^\bullet, A\mathbf{r}_0)}{(\mathbf{r}_0^\bullet, \mathbf{r}_0)}\mathbf{r}_0$$

$$\mathbf{v}_1^\bullet = A^T\mathbf{r}_0^\bullet - \frac{(A^T\mathbf{r}_0^\bullet, \mathbf{r}_0)}{(\mathbf{r}_0^\bullet, \mathbf{r}_0)}\mathbf{r}_0^\bullet$$

• $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1^\bullet$: $\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0^\bullet$ と双直交

• $(\mathbf{v}_1^\bullet, \mathbf{v}_1) \neq 0$ は保証できない

$$V_1(\lambda) := \lambda - \frac{(\mathbf{r}_0^\bullet, A\mathbf{r}_0)}{(\mathbf{r}_0^\bullet, \mathbf{r}_0)} \text{ \& } R_1(\lambda) = V_1(\lambda)/V_1(0)$$



$$\mathbf{r}_1 = R_1(A)\mathbf{r}_0$$

$$\mathbf{r}_1^\bullet = R(A^T)\mathbf{r}_0^\bullet$$

同様に繰り返すことで残差双直交系を得ることが可能：

Algorithm 7 残差双直交系生成アルゴリズム

$$V_0(\lambda) = 1; R_0(\lambda) = 1; \mathbf{v}_0 = \mathbf{r}_0; \mathbf{v}_0^\bullet = \mathbf{r}_0^\bullet;$$

$$k = 0;$$

repeat

$$V_{k+1}(\lambda) = \lambda^{k+1} - \sum_{j=0}^k \frac{(\mathbf{v}_j^\bullet, A^{k+1} \mathbf{r})}{(\mathbf{v}_j^\bullet, \mathbf{v}_j)} V_j(\lambda);$$

$$R_{k+1}(\lambda) = V_{k+1}(\lambda) / V_{k+1}(0);$$

$$X_{k+1}(\lambda) = \lambda^{-1} (R_{k+1}(\lambda) - R_k(\lambda));$$

$$\mathbf{v}_{k+1} = V_{k+1}(A) \mathbf{r}_0; \mathbf{v}_{k+1}^\bullet = V_{k+1}(A^T) \mathbf{r}_0^\bullet$$

$$\mathbf{r}_{k+1} = R_{k+1}(A) \mathbf{r}_0; \mathbf{r}_{k+1}^\bullet = R_{k+1}(A^T) \mathbf{r}_0^\bullet;$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - X_{k+1}(A) \mathbf{r}_0;$$

until $\mathbf{r}_k = \mathbf{0}$

注) 破綻 ($V_{k+1}(\lambda) = 0, (\mathbf{v}_k^\bullet, \mathbf{v}_k) = 0$) しなければ, $\exists \bar{n} \leq n; \mathbf{r}_{\bar{n}} = \mathbf{0}$

Algorithm7から算法を導出するために次の結果が必要：

定理（一般化Lanczos原理）

A : 正方行列, $\hat{k} \in \mathbb{N}$, $U_k(\lambda)$: k 次多項式 ($k = 0, 1, \dots, \hat{k}$).

このとき $u_k = U_k(A)u_0$, $u_k^\bullet = U_k(A^T)u_0^\bullet$ ($k = 0, 1, \dots, \hat{k}$) が
双直交条件

$$(u_i^\bullet, u_j) = 0 \quad (0 \leq i < j \leq \hat{k}), \quad (u_i^\bullet, u_i) \neq 0 \quad (k = 0, 1, \dots, \hat{k} - 1)$$

を満たし, かつ $u_k \neq 0$, $u_k^\bullet \neq 0$ ならば, $\xi_k \neq 0$, η_k , ζ_k ($k = 0, 1, \dots, \hat{k} - 1$) が存在して,

$$U_{k+1}(\lambda) = \xi_k \lambda U_k(\lambda) + \eta_k U_k(\lambda) + \zeta_k U_{k-1}(\lambda)$$

ただし, $U_0(\lambda) = 1$, $U_{-1}(\lambda) = 0$ である.

注) 証明は演習問題

一般化Lanczos原理

$$\begin{aligned} P_k(\lambda) &= R_k(\lambda) + \beta_{k-1}P_{k-1}(\lambda) \\ R_{k+1}(\lambda) &= R_k(\lambda) - \alpha_k\lambda P_k(\lambda) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k P_k(A)\mathbf{r}_0$$

双直交性より...

$$\begin{aligned} 0 &= (R_{k+1}(A^T)\mathbf{r}_0^\bullet, P_k(A)\mathbf{r}_0) = (R_k(A^T)\mathbf{r}_0^\bullet - \alpha_k A^T P_k(A^T)\mathbf{r}_0^\bullet, P_k(A)\mathbf{r}_0) \\ 0 &= (P_k(A^T)\mathbf{r}_0^\bullet, AP_{k-1}(A)\mathbf{r}_0) = (R_k(A^T)\mathbf{r}_0^\bullet, AR_k(A)\mathbf{r}_0 + \beta_{k-1}AP_{k-1}(A)\mathbf{r}_0) \end{aligned}$$

$$\alpha_k = \frac{(R_k(A^T)\mathbf{r}_0^\bullet, P_k(A)\mathbf{r}_0)}{(P_k(A^T)\mathbf{r}_0^\bullet, AP_k(A)\mathbf{r}_0)}, \quad \beta_{k-1} = -\frac{(R_k(A^T)\mathbf{r}_0^\bullet, AP_{k-1}(A)\mathbf{r}_0)}{(P_{k-1}(A^T)\mathbf{r}_0^\bullet, AP_{k-1}(A)\mathbf{r}_0)}$$

双共役勾配法 (BiCG法)

$$= \frac{(R_k(A^T)\mathbf{r}_0^\bullet, R_k(A)\mathbf{r}_0)}{(R_{k-1}(A^T)\mathbf{r}_0^\bullet, R_{k-1}(A)\mathbf{r}_0)}$$

Algorithm 8 双共役勾配法 (BiCG 法)**Require:** 初期ベクトル $\mathbf{x}_0$;

$$\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0; \mathbf{p}_0 = \mathbf{r}_0;$$

$$\mathbf{r}_0^\bullet: \text{適当に選ぶ}; \mathbf{p}_0^\bullet = \mathbf{r}_0^\bullet;$$

$$k = 0;$$

repeat

$$\alpha_k = \frac{(\mathbf{r}_k^\bullet, \mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k^\bullet, A\mathbf{p}_k)};$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k;$$

$$\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{r}_k - \alpha_k A\mathbf{p}_k; \mathbf{r}_{k+1}^\bullet = \mathbf{r}_k^\bullet - \alpha_k A^T \mathbf{p}_k^\bullet;$$

$$\beta_k = \frac{(\mathbf{r}_{k+1}^\bullet, \mathbf{r}_{k+1})}{(\mathbf{r}_k^\bullet, \mathbf{r}_k)};$$

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{r}_{k+1} + \beta_k \mathbf{p}_k; \mathbf{p}_{k+1}^\bullet = \mathbf{r}_{k+1}^\bullet + \beta_k \mathbf{p}_k^\bullet;$$

until $\|\mathbf{r}_{k+1}\|_2 < \varepsilon \|\mathbf{b}\|_2$ **return** $\mathbf{x}_{k+1}$;

- $\mathbf{r}_k^\bullet$: シャドウ残差と呼ばれる。
 $\mathbf{b}^\bullet$ の任意性から, **0 で無ければ
よい**
- **丸め誤差なし + 破綻なし**
 $((\mathbf{r}_k^\bullet, \mathbf{r}_k) \neq 0)$ であれば
 $\mathbf{r}_{\bar{n}} = \mathbf{0} \ (\bar{n} \leq n)$

誤差解析などの理論的保証はなく,
収束性は問題に大きく依存

非対称用行列に対する前処理

不完全LU分解 (アイディアはICHOLと同じ) が使用されることが多い

$$M := LU \quad (L, U : \text{正則な下三角, 上三角行列})$$

双共役勾配法の場合は...

$$M^{-1}Ax = M^{-1}b \ \& \ M^{-T}A^T x^\bullet = M^{-T}b^\bullet$$

$$\Rightarrow U^{-1}L^{-1}Ax = U^{-1}L^{-1}b \ \& \ L^{-T}U^{-T}A^T x^\bullet = L^{-T}U^{-T}b^\bullet$$

$$\Rightarrow U^{-1}L^{-1}AU^{-1}(Ux) = U^{-1}L^{-1}b$$

$$\ \& \ L^{-T}U^{-T}A^T L^{-T}(L^T x^\bullet) = L^{-T}U^{-T}b^\bullet$$

$$\Rightarrow L^{-1}AU^{-1}(Ux) = L^{-1}b$$

$$\ \& \ U^{-T}A^T L^{-T}(L^T x^\bullet) = U^{-T}b^\bullet$$

双共役勾配法を適用

Algorithm 9 前処理付き双共役勾配法**Require:** 初期ベクトル x ;

$$r = b - Ax; p = (LU)^{-1}r;$$

$$r^\bullet (\neq 0) \text{ 適当に選ぶ}; p^\bullet = (LU)^{-T}r^\bullet;$$

$$\rho = (r^\bullet, p);$$

repeat

$$q = Ap; q^\bullet = A^T p^\bullet; \gamma = (p^\bullet, q); \alpha = \rho/\gamma;$$

$$x = x + \alpha p;$$

$$r = r - \alpha q; r^\bullet = r^\bullet - \alpha q^\bullet;$$

$$q = (LU)^{-1}r; q^\bullet = (LU)^{-T}r^\bullet; \mu = (r^\bullet, q);$$

$$\beta = \mu/\rho; \rho = \mu;$$

$$p = q + \beta p; p^\bullet = q^\bullet + \beta p^\bullet;$$

until $\|r\|_2 < \varepsilon \|b\|_2$ **return** x ;

CG法と同様な
手順で導出可能

逆行列を計算する
必要はない

$$Lu = r \implies Uq = u$$

$$U^T u^\bullet = r^\bullet \implies L^T q^\bullet = u^\bullet$$

不完全LU分解に対する注意事項

- **ILU(0)**: `ichol(0)`に対応した不完全LU分解
- ILU(0): “フィルインなし不完全LU分解”とも呼ばれる
- 不完全コレスキー分解と同様に**しきい値を用いる方法**も存在
- **不完全LU分解ができない場合もある**
- M行列[山本]であればフィルインなし不完全LU分解可能
- MATLAB:**ilu関数**が存在:
 - ✓ $[L,U] = \text{ilu}(A, \text{オプション})$
 - ✓ 入力引数: 行列A（スパースの必要有）
 - ✓ オプション: 方法, しきい値などを指定（指定方法はスクリプト参照）

例題

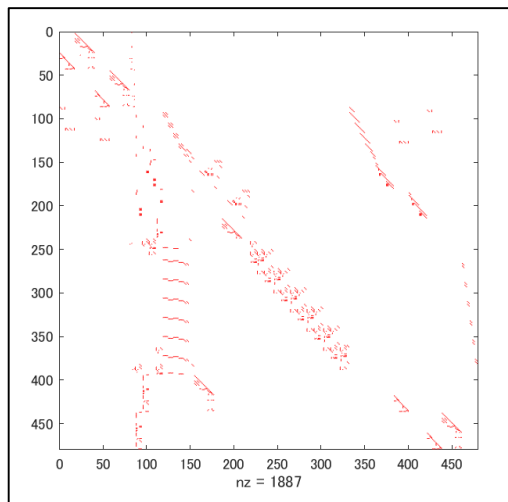
前処理付き双共役勾配法の MATLAB プログラムを作成・実行する．ただし，係数行列はスパース行列 `west0479` とし，真の解ベクトルは

$$\boldsymbol{x}^* = (1 \ 1 \ 1 \ \cdots \ 1)^T \in \mathbb{R}^n$$

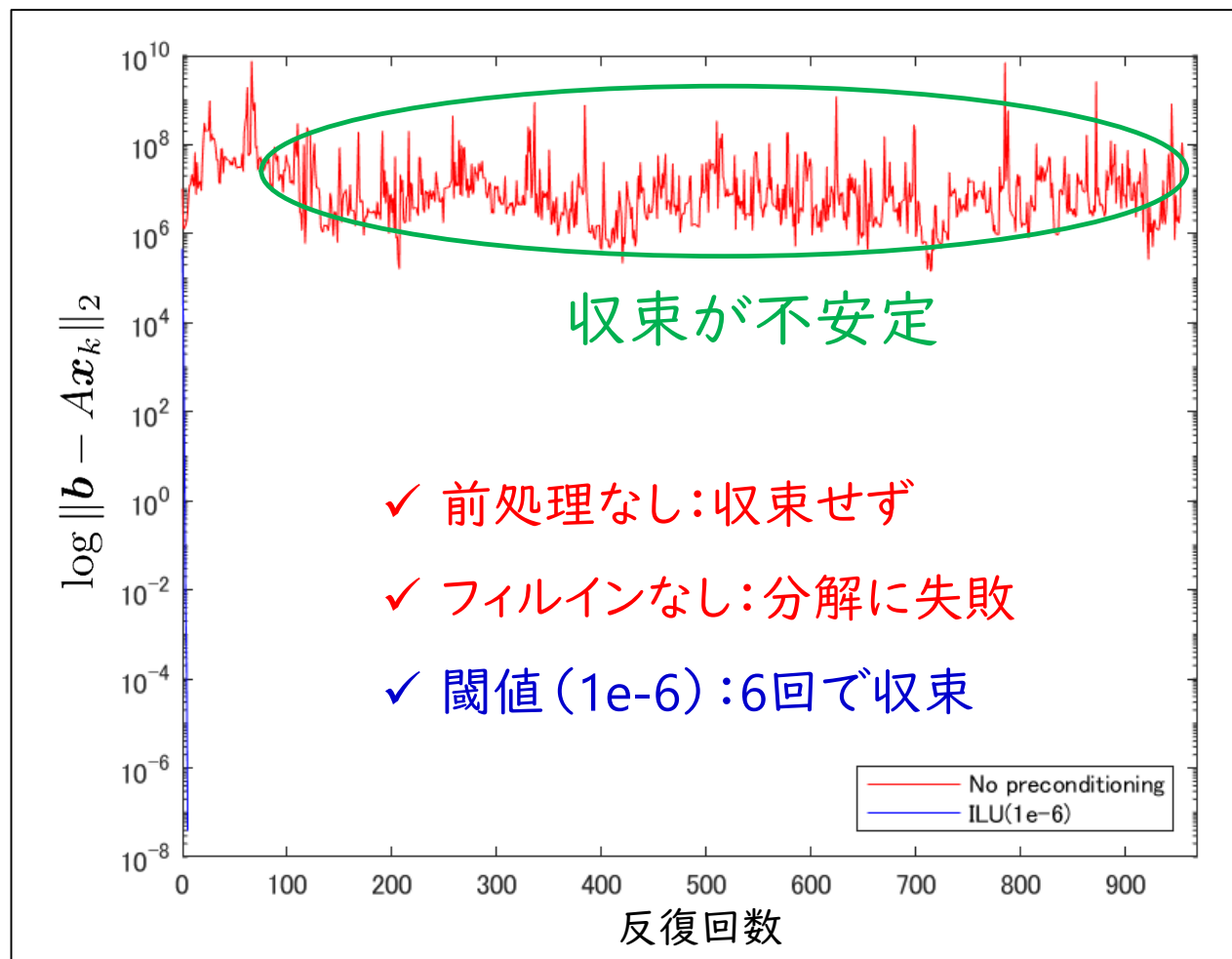
とし，右辺ベクトルを $\boldsymbol{b} = A\boldsymbol{x}^*$ により生成する．また，不完全 LU 分解は `ilu` 関数を使用するものとし， $\varepsilon = 1.0 \times 10^{-12}$ ，反復回数が $2n$ を超えた場合も終了する

注) `west0479`: 化学反応シミュレーションに出現する非対称スパース行列

計算結果 (n=479, 初期ベクトル: 乱数ベクトル, west0479)

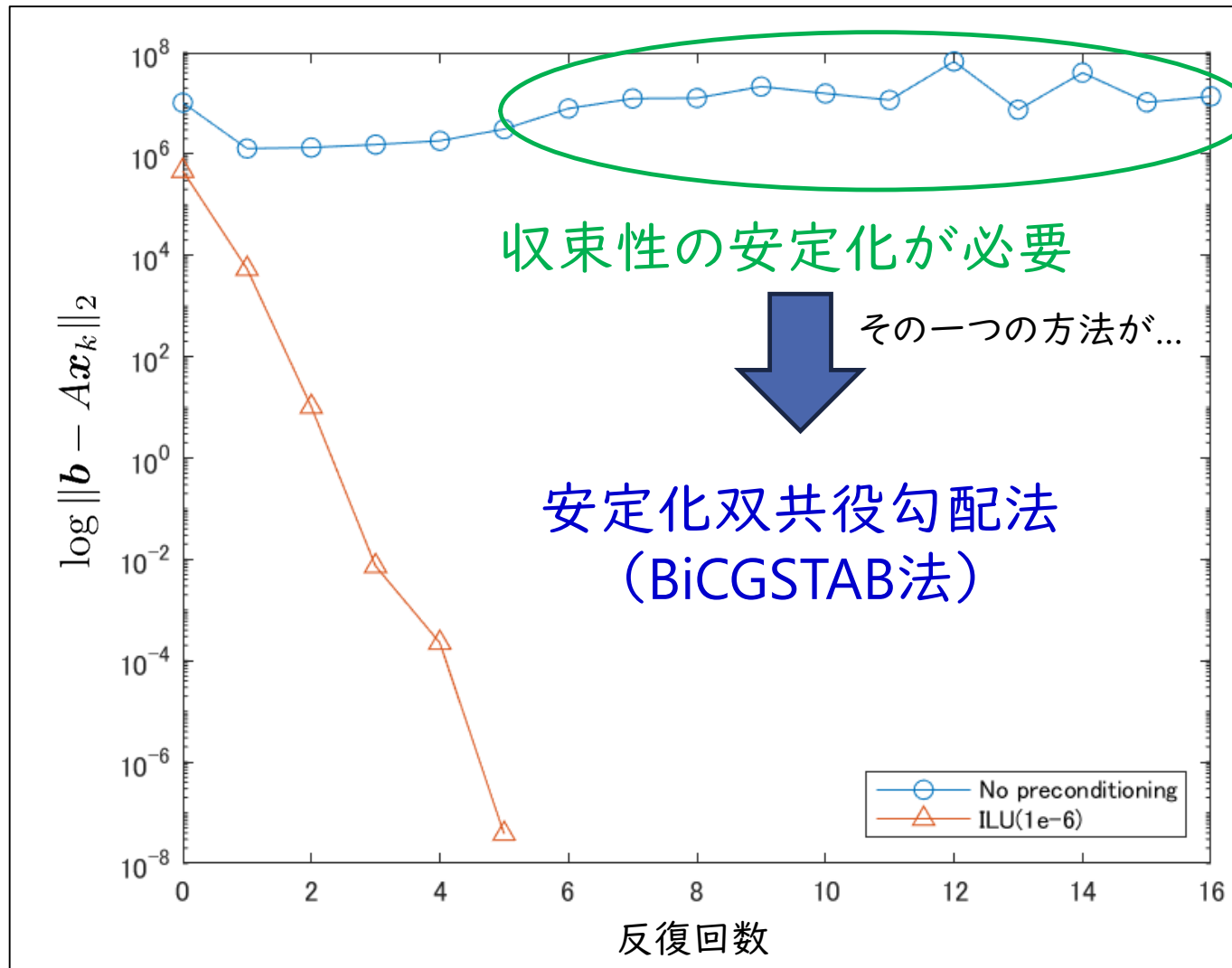


行列構造



残差 (片対数グラフ)

計算結果 (n=479, 初期ベクトル: 乱数ベクトル, west0479)



MATLAB関数:bicgについて

使用例:スクリプト参照

➤ bicg関数

- ✓ $[x, \text{flag}, \text{relres}, \text{iter}, \text{resvec}] = \text{bicg}(A, b, \text{tol}, \text{maxit}, L, U)$
- ✓ 入力引数
 - A:行列, b:右辺ベクトル
 - tol:収束判定定数(省略した場合は $1e-6$)
 - maxit:最大反復回数(省略した場合は $\min(A\text{のサイズ}, 20)$)
 - L,U:前処理行列(省略した場合は前処理なし)
- ✓ 出力引数
 - ✓ x:解ベクトル
 - ✓ flag:収束フラグ(収束した場合は0, それ以外は失敗)
 - ✓ relres:相対残差誤差($\text{norm}(b - A*x) / \text{norm}(b)$)
 - ✓ iter:反復回数. resvec:残差ベクトル

演習

■ 問題3.8

- 一般化Lanczos原理（18ページ）を証明しなさい。

■ 問題3.9

- 前処理付き双共役勾配法のMATLABプログラムを作成し、24ページの例題を計算しなさい。また、SuiteSparse Matrix Collectionから適当な非対称スパース行列のデータをダウンロードし、その行列に対する実行結果について考察しなさい。

注) ダウンロードできない場合は、プログラムフォルダにあるcryg10000.matを使用してください。

まとめ

■ 今回の内容

□ 残差直交性とLanczos原理

- ◆ 残差直交化から共役勾配法を導出
- ◆ 残差直交化：Gram-Schmidt直交化法を使用
- ◆ Lanczos原理により残差直交化の簡略化が可能

□ 非対称係数行列の連立一次方程式解法基礎

- ◆ 残差直交化では複雑な算法しか得られない
- ◆ 残差双直交化＋一般化Lanczos原理⇒双共役勾配法
- ◆ 双共役勾配法：収束の安定化が必要

■ 次回の内容

□ 非対称係数行列の連立一次方程式に対する解法(1)